گزارش جامع مقدماتی بررسی تغییرات تصویری

حاشیه بافت قدیم ماهان | محدوده‌های ترسیمی m1 و m2

دوره تصاویر موجود: ۱۳ ژانویه ۲۰۰۳ تا ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴

نسخه چاپ سیاه‌وسفید

نتیجه کلیدی

در مقیاس کل قاب، افزایش تراکم لکه‌های ساخته‌شده و تغییرات شبکه راه در حاشیه بافت قابل مشاهده است؛ اما با داده فعلی نمی‌توان این تغییرات را به‌طور مستند به داخل m1 یا m2 نسبت داد یا آن‌ها را تصرف/مالکیت نامید.

۱۴	۲۱ سال	11,482 m²
قاب تاریخی	فاصله برچسب‌های زمانی	جمع مساحت هندسی KML

ملاحظه مهم برای ارائه به متقاضی

این بررسی، ارزیابی بی‌طرفانه شواهد دیداری است و عمدا نتیجه‌ای از پیش به نفع هیچ طرف اعلام نمی‌کند.

تاریخ‌های فهرست‌شده، برچسب تاریخی نمایش‌داده‌شده در Google Earth هستند؛ تاریخ برداشت سنجنده مستقلا تأیید نشده است.

مالکیت، حد ثبتی، تصرف حقوقی یا معارض از اسکرین‌شات ماهواره‌ای قابل اثبات نیست. نقشه مرزهای KML و نقشه تغییرات قاب در صفحات جدا نمایش داده شده‌اند تا انطباق غیرمستند القا نشود.

۱ — نقشه تغییرات قابل مشاهده در قاب تصاویر

قاب مرجع ۲۰۰۳ و جدیدترین قاب ۲۰۲۴؛ شبکه A–D/1–3 صرفا مرجع بصری صفحه است، نه مختصات زمینی.

۲۰۰۳-۰۱-۱۳ (هم‌تراز نسبی با ۲۰۲۴)



۲۰۲۴-۰۷-۲۱ — دایره‌ها علامت‌گذاری دیداری تقریبی‌اند



A لبه غربی/جنوب‌غربی: لکه‌های سازه‌ای و تقسیمات/دسترسی‌های جدیدتر در قاب کلی محتمل است؛ حد و مساحت تغییر استخراج نشده.
B بافت شرقی/مرکزی: ساختمان‌ها در قدیمی‌ترین قاب نیز وجود دارند؛ در قاب‌های متأخر تراکم/تکمیل درون‌بافت دیده می‌شود.
C اراضی باز غربی/شمال‌غربی: تغییر رنگ و خطوط قطعات دیده می‌شود، اما فصل، سایه و موزاییک تصویر مانع نتیجه قطعی کاربری است.

هم‌ترازی نسبی ۲۰۰۳ به ۲۰۲۴: 40 نقطه درون‌گرا؛ میانه باقیمانده 0.05 پیکسل. این معیار دقت مکانی مطلق نیست.

تغییرات در مقیاس قاب — تفسیر کیفی، نه اندازه‌گیری مساحت تصرف

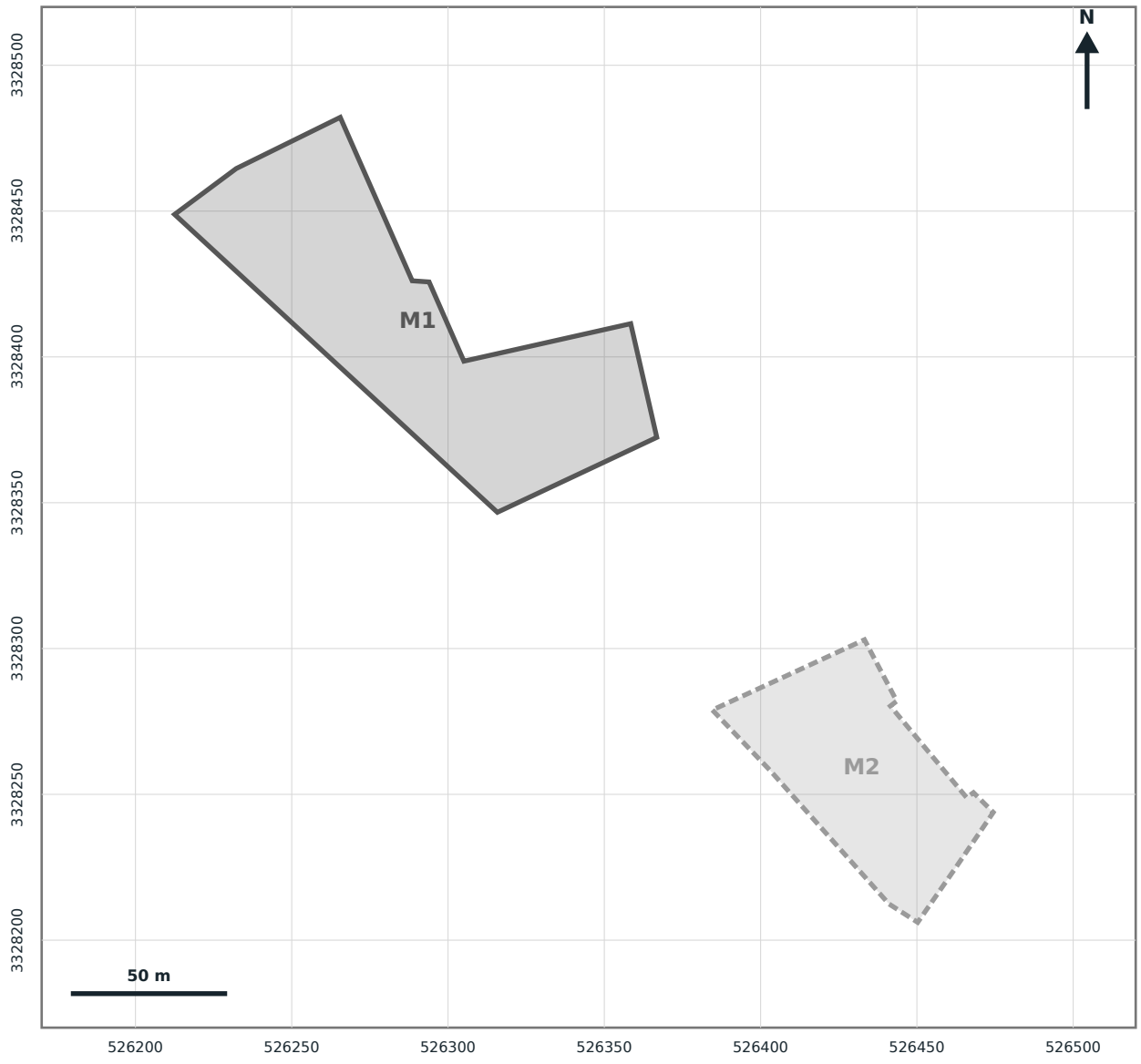
مشاهده محدودشده	تاریخ روی قاب	مرحله
قدیمی‌ترین قاب موجود؛ هسته ساخته‌شده و اراضی زراعی/باز در حاشیه قابل مشاهده است.	۱۳ ژانویه	**۲۰۰۳**
شبکه راه و بافت موجود در قاب دیده می‌شود؛ تفاوت رنگ و کشت فصلی مشهود است.	اوت/مارس	**۲۰۱۱-۲۰۱۲**
ساختار قطعات و دسترسی‌ها در پیرامون هسته دیده می‌شود؛ تغییرات روزبه‌روز در تاریخ‌های ۶ و ۷ اکتبر از کیفیت/موزاییک نیز اثر می‌پذیرد.	ژانویه/اکتبر	**۲۰۱۳**
در قاب کلی، مرز بافت و اراضی باز همچنان مجاور است؛ تصرف داخل قطعات KML قابل سنجش نیست.	۴ نوامبر	**۲۰۱۶**
سه تاریخ نزدیک با تفاوت فصل/نور/تصویر؛ مقایسه رنگی مستقیم برای تشخیص تغییر کاربری قابل اتکا نیست.	ژوئن–سپتامبر	**۲۰۱۹**
تراکم و گسترش سازه‌ای حاشیه‌ای در بعضی بخش‌های قاب محتمل است؛ نیازمند انطباق زمینی.	مارس/مه	**۲۰۲۲**
جدیدترین تصویر موجود؛ مرجع دیداری این گزارش، نه مرجع ژئودتیکی.	۲۱ ژوئیه	**۲۰۲۴**

ماتریس نوع عارضه

سطح اطمینان/محدودیت	برداشت دیداری	نوع عارضه
متوسط در مقیاس قاب؛ نامشخص در قطعه	تراکم و تکمیل احتمالی در حاشیه/درون‌بافت	ساختمان/بافت
کم تا متوسط؛ نیازمند ثبت دقیق	تغییر/تکمیل مسیرها در پیرامون بافت	راه و دسترسی
کم؛ تاریخ‌ها در فصل‌های مختلف	تغییر الگوی رنگ/قطعه‌بندی؛ احتمال فصل و کشت	اراضی زراعی/باز
فاقد نتیجه در این بررسی	از تصویر قابل احراز نیست	تصرف/مالکیت

۳ — نقشه مختصات محدوده‌های KML (مستقل از نقشه تغییرات)

حدود m1 و m2 از هندسه تحویلی ترسیم شده‌اند؛ هیچ‌گونه ادعای ثبت/مالکیت یا انطباق پیکسلی در این برگ مطرح نیست.



شبکه UTM EPSG:32640 — فقط هندسه KML؛ بدون انطباق با تصویر

قطعه	رئوس	مساحت m²	محیط m	مرکز تقریبی WGS84
M1	9	7,574.3	455.5	30.086574 N, 57.272823 E
M2	11	3,908.1	275.5	30.085189 N, 57.274293 E

مساحت‌ها ژئودزیک روی WGS84 محاسبه شده‌اند و معرف هندسه KML ارسالی هستند؛ برای استفاده رسمی باید با نقشه ثبتی و برداشت میدانی تطبیق شوند.

۴ — حدود دلالت و اسناد لازم برای نتیجه نهایی

آنچه این بسته پشتیبانی می‌کند

- وجود ۱۴ قاب نمایش تاریخی با تاریخ‌های نمایان از ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۴ و ترتیب زمانی آن‌ها.
- مساحت هندسی و موقعیت مختصاتی چندضلعی‌های m1/m2 در WGS84/UTM، مشروط به صحت KML.
- تغییرات دیداری کلی پیرامون بافت؛ افزایش ساختارهای ساخته‌شده و تکمیل دسترسی‌ها در برخی بخش‌های قاب به‌صورت کیفی.

آنچه این بسته به تنهایی پشتیبانی نمی‌کند

- تعیین تاریخ دقیق تصرف، متصرف، معارض یا مالک قانونی.
- اعلام تعداد/مساحت مترمربعی تغییرات داخل هر یک از حدود m1/m2 یا ادعای جابه‌جایی حد به نزدیک صفر.
- تفکیک قطعی تغییر پایدار از تفاوت فصل، سایه، پردازش، انتخاب منبع یا موزاییک Google Earth.
- اثبات قدمت ۱۹۹۰–۲۰۰۲ یا وجود تغییر پس از ۲۰۲۴؛ چنین تصویر منبع‌دار و تأییدشده‌ای در مجموعه نیست.

حداقل داده لازم برای نقشه تغییرات قطعه‌محور و نظریه قابل دفاع

۱) تصاویر اصلی GeoTIFF/اورتوفتو یا برداشت‌های هوایی دارای CRS، تاریخ دقیق و مجوز/منبع؛

۲) نقاط کنترل زمینی یا عوارض پایدار با مختصات معلوم برای هر تاریخ و گزارش RMSE/عدم‌قطعیت؛

۳) نقشه ثبتی مصدق، شماره پلاک و سوابق تحدید حدود؛

۴) مدارک و صورت‌جلسات مرتبط با تصرف/معارض، و بازدید میدانی به‌همراه عکس‌های جهت‌دار و اندازه‌گیری؛

۵) بازبینی مستقل همه کلاس‌های تغییر و ثبت جداگانه مشاهدات، استنباط و محدودیت‌ها.

برای ارائه به متقاضی، برگ‌های ۲ تا ۴ را همراه با این محدودیت‌ها ارائه کنید. از معرفی لکه‌های علامت‌گذاری‌شده به‌عنوان تصرف قطعی یا مالکیت آقای امیری خودداری شود؛ برای چنین انتسابی داده و سند تکمیلی لازم است.

ضمیمه — موجودی تصاویر و زنجیره زمانی

تاریخ‌ها از برچسب «older» در Google Earth خوانده شده‌اند؛ تاریخ برداشت مستقل تأیید نشده است.

ردیف	تاریخ	ابعاد / شناسه فایل
01	2003-01-13	1919×885 01_2003-01-13_GoogleEarth_histo
02	2011-08-09	1919×877 02_2011-08-09_GoogleEarth_histo
03	2011-08-12	1919×886 03_2011-08-12_GoogleEarth_histo
04	2012-03-05	1919×884 04_2012-03-05_GoogleEarth_histo
05	2013-01-02	1918×886 05_2013-01-02_GoogleEarth_histo
06	2013-10-06	1919×886 06_2013-10-06_GoogleEarth_histo
07	2013-10-07	1918×881 07_2013-10-07_GoogleEarth_histo
08	2016-11-04	1919×884 08_2016-11-04_GoogleEarth_histo
09	2019-06-30	1919×884 09_2019-06-30_GoogleEarth_histo
10	2019-07-26	1919×887 10_2019-07-26_GoogleEarth_histo
11	2019-09-29	1919×886 11_2019-09-29_GoogleEarth_histo
12	2022-03-01	1919×886 12_2022-03-01_GoogleEarth_histo
13	2022-05-18	1919×885 13_2022-05-18_GoogleEarth_histo
14	2024-07-21	1919×884 14_2024-07-21_GoogleEarth_histo

نام فایل‌ها در ZIP بر اساس همین تاریخ‌های نمایشی مرتب شده‌اند؛ فایل KML اصلی نیز در بسته مرتب‌شده نگهداری شده است.